2025二模上海模考 · 复数 · 教师版（未审定预览）

代数运算、共轭与实虚部

奉贤 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 i 为虚数单位，复数 z 满足 zi−i = 1 ，则 |z| =

考点：复数运算与模。
难度依据：复数运算与模；直接调用定义或基本公式，运算路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【解析】

【分析】根据相等复数，结合模长公式，可得答案

【详解】设 $z=a+b\mathrm{i}$ ，由 $z\mathrm{i}-\mathrm{i}=(a+b\mathrm{i})\mathrm{i}-\mathrm{i}=-b+(a-1)\mathrm{i}=1$ ，则 $b=-1,a=1$ ，即$z=1-\mathrm{i}$ ，所以 $|z|=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$ ．故答案为： $\sqrt{2}$

宝山 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

i是虚数单位，则|1 + i| =

考点：复数模公式。
难度依据：复数的模；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【解析】

$|1+i|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ ，故答案为 $\sqrt{2}$.

崇明 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知复数 Z = 1 − 2i（ i 为虚数单位），则 z =

考点：虚数单位乘法。
难度依据：复数乘法；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：题干所求iz被OCR为z，当前题干z=1-2i而答案2+i相矛盾，必须回源确认所求式。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干所求iz被OCR为z，当前题干z=1-2i而答案2+i相矛盾，必须回源确认所求式。
本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】$2+\mathrm{i}$

【解析】

【分析】由复数的乘法即可求得答案

【详解】 $z=\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2=2+\mathrm{i}$

故答案为： $2+\mathrm{i}$

徐汇 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

复数 $z=\frac{1}{1-i}$（其中 i为虚数单位）的虚部是

考点：复数除法、虚部。
难度依据：复数除法与虚部；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

根据复数除法，化简 z，进而直接写出虚部即可.

$z=\frac{1}{1-\mathrm{i}}=\frac{1+\mathrm{i}}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{1+\mathrm{i}}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$，故其虚部为 $\frac{1}{2}$

故答案为：$\frac{1}{2}$

普陀 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知复数$z=\frac{3-2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$，其中i为虚数单位，则$z+\bar{z}=$.

考点：复数共轭与运算。
难度依据：共轭复数运算；直接调用定义或基本公式，运算路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】-4

【解析】

根据复数的运算求出z，再根据共轭复数的概念求解即可.

因为 $|z=\frac{(3-2\mathrm{i})(-\mathrm{i})}{\mathrm{i}(-\mathrm{i})}=-2-3\mathrm{i},\overline{z}=-2+3\mathrm{i}$

$$\therefore z+\bar{z}=(-2-3\mathrm{i})+(-2+3\mathrm{i})=-4.$$

故答案为：-4

松江 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若复数z满足 $\frac{1+\mathrm{i}}{z}=\mathrm{i}$（其中i是虚数单位），则$|z|=$.

考点：复数运算与模。
难度依据：复数除法与模；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$\sqrt{2}$.

【解析】

根据复数的四则运算法则求出复数z，再求模即可

已知 $\frac{1+\mathrm{i}}{-}=\mathrm{i}$.

则 $z=\frac{\nabla_{1+\mathrm{i}}}{\mathrm{i}}$．将分子分母同时乘以i的共轭$-\mathrm{i}$进行化简

$z=\frac{(1+\hat{\mathrm{i}})(-\mathrm{i})}{\mathrm{i}\times(-\mathrm{i})}=\frac{-\mathrm{i}-\mathrm{i}^2}{-\mathrm{i}^2}$，因为 $\mathrm{i}^2=-1$，所 $\lambda z=\frac{-\mathrm{i}-(-1)}{-(-1)}=1-\mathrm{i}$

$$|z|=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}.$$

故答案为：$\sqrt{2}$.

金山 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知复数 z 满足 (1 + i)z = 1 − i（ i 为虚数单位），则 z =

考点：复数四则运算。
难度依据：复数除法；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】-i

【解析】

【分析】利用复数的除法计算即可

【详解】依题意，$z=\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{-2\mathrm{i}}{2}=-\mathrm{i}$

故答案为：-i

长宁 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

复数 $z_1=2-3i, z_2=1-2i$ ，则 $z_1\cdot\overline{z_2}=$

考点：共轭复数相乘。
难度依据：共轭复数相乘；直接调用定义或基本公式，路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】8+i

【解析】

因为 $z_2=1-2\mathrm{i}$ ，所以 $\overline{z_2}=1+2i$ ，

所以 $z_1\cdot\overline{z_2}=(2-3\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})=2+4\mathrm{i}-3\mathrm{i}-6\mathrm{i}^2=8+\mathrm{i}$

故答案为：8+i

闵行 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知i是虚数单位，则 $|\frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}|$

考点：复数除法与模。
难度依据：复数除法与模；直接调用定义或基本公式，路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】$\sqrt{2}$.

【解析】

由复数的除法运算结合模长计算即可.

$$\left|\frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\right|=|-(1+\mathrm{i})\mathrm{i}|=|-\mathrm{i}+1|=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{2}.$$

故答案为：$\sqrt{2}$.

黄浦 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

i为虚数单位，若复数z满足 $z-\overline{z}=2\mathrm{i}$ 且 $\overline{z}=\mathrm{i}z$，，则Rez =

考点：共轭与复数相等求实部。
难度依据：共轭与复数相等求实部；需一次代换或条件转换后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】-1

【解析】

设出复数z的代数形式，由给定条件列式，结合复数乘法及复数相等求解.

设 $z=a+b\mathrm{i},a,b\in\mathrm{R}$，则 $^{-}\mathrm{z}=a-b\mathrm{i}$，由 $z-\bar{z}=2\mathrm{i}$，得2bi = 2i，解得b = 1，

即 $\mathrm{J}_{Z}=a+\mathrm{i},\overline{\jmath}=a-\mathrm{i}$，由 $^{-}$z = iz，得 $\boldsymbol{\nabla}\cdot a-\mathbf{i}=\mathbf{i}(a+\mathbf{i})=-1+a\mathbf{i}$，所以 $\mathrm{Re}z=a=-1$

故答案为：-1

模的几何意义与距离最值

嘉定 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知复数z_1，z_2满足 $|z_1|=1$ $|z_2|=2$，$|z_1-z_2|=\sqrt{7}$，则 $|z_1+z_2|$ 的值为

考点：复数的几何意义与模。
难度依据：模与平行四边形；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】$\sqrt{3}$.

【解析】

利用复数的几何意义，把复数和平面向量建立一一对应关系，再利用向量的加减运算及平行四边形的性质即可.

设 $\overrightarrow{OA}$ 对应的复数为 z_1，$\overrightarrow{OB}$ 对应的复数为 z_2，

则 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ 对应的复数为 z_1+z_2，$\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}$ 对应的复数为 z_1-z_2

因为 $|z_1|=1,|z_2|=2,|z_1-z_2|=\sqrt{7}$,

由平行四边形的性质可得：$|z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2=2(|z_1|^2+|z_2|^2)$

所以 $|z_1+z_2|=\sqrt{2|z_1|^2+2|z_2|^2-|z_1-z_2|^2}=\sqrt{2+8-7}=\sqrt{3}$

故答案为：$\sqrt{3}$.

杨浦 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知复数z满足 $|z-1+\mathrm{i}|=1$ ，其中i为虚数单位，则|z|的最小值为

考点：复数轨迹圆与模最小值。
难度依据：复数模的几何最值；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$\sqrt{2}-1$

【解析】

根据给定条件，利用复数模的几何意义求出最小值.

在复平面内，|z−1+i| = 1表示复数z对应的点Z与复数1−i对应点A(1,−1)的距离为1，

因此点Z的轨迹是以A(1,−1)为圆心，1为半径的圆，

|z|表示点Z到原点O的距离，所以|z|的最小值为 $|OA|-1=\sqrt{2}-1$

故答案为： $\sqrt{2}-1$

青浦 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知复数z、w满 $\Re|z|=2, z=(1+\mathrm{i})w$ （i是虚数单位），则|w+2|的最大值是

考点：复数模与圆的距离最值。
难度依据：复数模的几何最值；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】$2+\sqrt{2}.$

【解析】

由模长运算，可得复数 的模长，根据复数的几何意义与圆的性质，可得答案

已知 $|z|=2, z=(1+\mathrm{i})w.$ ，则 $|z|=|(1+\mathrm{i})w|=|1+\mathrm{i}||w|$

因为 $|1+\mathbf{i}|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ ，所以 $|w|=\frac{|z|}{|1+\mathrm{i}|}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$

$|w+2|$ 表示复数w所对应的点到−2所对应的点的距离，

$|w|=\sqrt{2}$ 说明w对应的点在以原点为圆心， $\sqrt{2}$ 为半径的圆上，

所以|w+2|的最大值为圆心(0,0)到点(−2,0)的距离加上半径， $\mathbb{HJ}2+\sqrt{2}.$

故答案为： $2+\sqrt{2}.$

实系数方程的共轭虚根

浦东 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若关于x的方程 $x^2-x+m=0$ 的一个虚根的模为2，则实数m的值为

考点：韦达定理与虚根模。
难度依据：共轭虚根与模；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】4

【解析】

设关于x的方程的两根虚根为 x_1, x_2 ，则 $x_1x_2 = m\mathrm{H}x_1 = \overline{x_2}$ ，即可求出m的值，再代入检验设关于x的方程 $x^2 - x + m = 0(m \in \mathbb{R})$)的两根虚根为 x_1, x_2 ，则 $x_1x_2 = m\mathrm{H}x_1 = \overline{x_2}$

所以 $|x_1| = |x_2| = 2$ ，又 $|x_1x_2| = |x_1|\,|x_2| = |m| = 4$ ，所以 $.m = \pm 4$

当 $m = -4$ 4时， $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-4) > 0$ ，所以关于x的方程 $x^2 - x + m = 0$ 有两个不相等实数根，不符合题意；

当m = 4时， $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 4 < 0.$ ，所以关于x的方程 $x^2 - x + m = 0$ 有两个虚根，符合题意；

所以m = 4.

故答案为：4

虹口 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知z是实系数一元二次方程 $x^2 + px + q = 0$ 的一个虚根，且 $.|z - 1| = 2$ ，若z在复平面上所对应的点在抛物线 $\dot{y}^2 = 4x_{-}$ 上，则p = .

考点：复数模、抛物线与实系数方程。
难度依据：虚根及复平面轨迹；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】-2

【解析】

利用 $|z - 1| = 2$ 和抛物线 $\dot{y}^2 = 4x$ 求出复数z，然后带入方程 $x^2 + px + q = 0$ 即可求出 $\iota p = -2$ $\overset{\Pi}{\mathrm{X}}z = a + b\mathrm{i}$ ，因为z在复平面上所对应的点在抛物线 $: y^2 = 4x\,\mathrm{E}$

所以 $b^2 = 4a,\ a > 0$ ，因为 $||z - 1| = |a - 1 + b\mathbf{i}| = 2$ ，

故 $(a-1)^2 + b^2 = 4$ ，即 $(a-1)^2 + 4a = 4$

解得：a = 1或a = −3（舍去），故 $b^2 = 4a = 4, b = \pm 2$

当z = 1+2i时，代入方程 $x^2 + px + q = 0$ 得，

$(1 + 2\mathrm{i})^2 + \mathrm{p}\,(1 + 2\mathrm{i}) + \mathrm{q} = 0$，即$\mathrm{p} + \mathrm{q} - 3 + (2\mathrm{p} + 4)\mathrm{i} = 0$，

故$2\mathrm{p} + 4 = 0, \mathrm{p} = -2,$

当z = 1−2i时，代入方程 $x^2 + px + q = 0$ 得，

$(1 - 2\mathrm{i})^2 + \mathrm{p}\,(1 - 2\mathrm{i}) + \mathrm{q} = 0$，即$\mathrm{p} + \mathrm{q} - 3 - (2\mathrm{p} + 4)\mathrm{i} = 0$，

故 $2p + 4 = 0, p = -2,$

综上可得， $p = -2$

故答案为：-2

复平面象限与参数符号

静安 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若复数 $z=\frac{ai}{b+\mathrm{i}}(\mathrm{a}.b\in\mathbb{R}$，i是虚数单位）在复平面上对应的点位于第二象限，则（ ）

A. a >0且b >0

B. a >0且b <0

C. $a<0\mathrm{E}.b>0$

D. $a<0.\mathrm{H}b<0$

考点：复数除法与象限条件。
难度依据：复数除法与象限条件；需一次代换或条件转换后计算

核查说明：原解最终条件误识为a=0，与第二象限不符；应回PDF确认a<0、b<0。；已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：原解最终条件误识为a=0，与第二象限不符；应回PDF确认a<0、b<0。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】D

【解析】

先根据复数的除法化简，再根据复数的几何意义即可得解.

$$z=\frac{a\mathrm{i}}{b+\mathrm{i}}=\frac{a\mathrm{i}(b-\mathrm{i})}{(b+\mathrm{i})(b-\mathrm{i})}=\frac{a}{b^2+1}+\frac{ab}{b^2+1}\mathrm{i},$$

因为复数 $z=\frac{ai}{b+\mathrm{i}}(\mathrm{a}.b\in\mathrm{R}$，i是虚数单位）在复平面上对应的点位于第二象限，

所以 $\begin{cases}a\\ b^2+1\end{cases}$ 0 解得 $\begin{cases}a=0\\ b<0\end{cases}$

故选：D.